

Поток ФИЗ-3 Э БИТ 1.2.1 К работе допущен _____
Студенты: Пахомов Владимир Юрьевич, Работа выполнена _____
Сивков Иван Александрович
Преподаватель: Терещенко Георгий Викторович Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 4.11

Определение основных характеристик дифракционной решетки

1 Цель работы

- 1) Изучение характеристик дифракционной решетки.

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Экспериментальное определение угловой дисперсии решетки;
- 2) Экспериментальное определение разрешающей способности решетки.

3 Объект исследования

Дифракционная решётка.

4 Метод экспериментального исследования

Метод основан на измерении угловых положений спектральных линий, полученных с помощью дифракционной решётки, для определения ее основных характеристик. При прохождении света через решётку происходит дифракция и интерференция волн, в результате чего излучение различных длин волн распространяется под разными углами. Измеряя углы дифракции для известных длин волн, определяют период решётки. На основе полученных данных рассчитываются угловая дисперсия и разрешающая способность решетки, а также число штрихов на единицу длины.

5 Рабочие формулы и исходные данные

$$d \sin(\varphi) = m\lambda \quad (1)$$

— условие возникновения интерференционных максимумов для дифракционной решетки.

$$n = \frac{1}{d} \quad (2)$$

— число штрихов, нанесенных на 1 мм ширины решетки.

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda} \quad (3)$$

— угловая дисперсия (экспериментальная).

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos(\varphi)} \quad (4)$$

— угловая дисперсия (теоретическая).

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \quad (5)$$

— разрешающая способность (определение).

$$R = mN \quad (6)$$

— разрешающая способность дифракционной решетки.

$$\varphi = \frac{N_2 - N_1}{2} \quad (7)$$

— угол дифракции.

Исходные данные для длин волн (ртутная лампа):

- Зеленая линия: $\lambda = 546,1$ нм
- Синяя линия: $\lambda = 435,8$ нм

6 Результаты прямых и косвенных измерений и их обработки

	φ_1	φ_2	φ_3	φ	m
N_1	$18^\circ 26'$	$19^\circ 17'$	$18^\circ 57'$	$18^\circ 53'$	1
N_1	$15^\circ 32'$	$15^\circ 15'$	$15^\circ 28'$	$15^\circ 25'$	1
N_2	$339^\circ 28'$	$340^\circ 32'$	$339^\circ 42'$	$339^\circ 54'$	-1
N_2	$344^\circ 20'$	$344^\circ 40'$	$344^\circ 34'$	$344^\circ 31'$	-1

Таблица 1 - Результаты измерений.

Рассчитаем углы дифракции по формуле (7):

$$\varphi = \frac{18^\circ 53' - (339^\circ 54' - 360^\circ)}{2} = \frac{18^\circ 53' - (-20^\circ 06')}{2} = 19^\circ 30'$$

$$\varphi = \frac{15^\circ 25' - (344^\circ 31' - 360^\circ)}{2} = \frac{15^\circ 25' - (-15^\circ 29')}{2} = 15^\circ 27'$$

Рассчитаем период решетки с помощью формулы (1) для зеленой линии ($\lambda = 546,1 \text{ нм}$):

$$d = \frac{m\lambda}{\sin(\varphi)} = \frac{546,1}{\sin(19^\circ 30')} = \frac{546,1}{0,3338} \approx 1636,0 \text{ нм}$$

Рассчитаем число штрихов на 1 мм с помощью формулы (2):

$$n = \frac{1}{d} = \frac{1}{1636,0 \cdot 10^{-6} \text{ мм}} \approx 611,2 \text{ мм}^{-1}$$

Рассчитаем угловую дисперсию решетки по экспериментальным данным (формула 3):

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi = 19^\circ 30' - 15^\circ 27' = 4^\circ 03' = 243'$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda = 546,1 - 435,8 = 110,3 \text{ нм}$$

$$D = \frac{243'}{110,3 \text{ нм}} \approx 2,20 \frac{'}{\text{нм}}$$

Рассчитаем угловую дисперсию решетки по теоретической формуле (4):

$$D = \frac{m}{d \cos(\varphi)} = \frac{1}{1636,0 \cdot \cos(19^\circ 30')} = \frac{1}{1636,0 \cdot 0,9426} \approx 6,48 \cdot 10^{-4} \frac{\text{рад}}{\text{нм}} \approx 2,23 \frac{'}{\text{нм}}$$

Результаты вычислений хорошо согласуются.

Рассчитаем разрешающую способность решетки по формуле (6), приняв ширину решетки $L = 300 \text{ мм}$:

$$N = n \cdot L = 611,2 \cdot 300 = 183360 \text{ (полное число штрихов)}$$

$$R = mN = 1 \cdot 183360 = 183360$$

7 Расчет погрешностей

Относительная погрешность определения периода решетки d находится путем дифференцирования выражения $d = \frac{m\lambda}{\sin(\varphi)}$:

$$\ln(d) = \ln(m\lambda) - \ln(\sin \varphi)$$

$$\frac{\Delta d}{d} = \left| \frac{\partial}{\partial \varphi} \ln(\sin \varphi) \right| \cdot \Delta \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \Delta \varphi = \frac{\Delta \varphi}{\tan \varphi}$$

Подставим значения для зеленой линии ($\varphi = 19^\circ 30'$, $d = 1636,0 \text{ нм}$):

- $\tan(19^\circ 30') \approx 0,3541$
- $\Delta \varphi = 1' \approx 2,91 \cdot 10^{-4} \text{ рад}$

Рассчитаем относительную погрешность:

$$\varepsilon = \frac{\Delta d}{d} = \frac{2,91 \cdot 10^{-4}}{0,3541} \approx 0,000822 \approx 0,082\%$$

Рассчитаем абсолютную погрешность периода решетки:

$$\Delta d = d \cdot \varepsilon = 1636,0 \cdot 0,000822 \approx 1,35 \text{ нм}$$

Переведем значения в миллиметры для итоговой записи (как в примере):

- $d = 1636,0 \text{ нм} = 0,0016360 \text{ мм}$
- $\Delta d = 1,35 \text{ нм} \approx 0,0000014 \text{ мм}$

Итоговый результат:

$$d = (0,0016360 \pm 0,0000014) \text{ мм}$$

8 Вывод

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены основные характеристики дифракционной решетки. Экспериментально измерены угловые положения спектральных линий ртутной лампы (зеленой и синей), на основе которых определен период решетки $d \approx 1636,0$ нм и число штрихов на единицу длины $n \approx 611,2$ мм⁻¹.

В результате расчетов была определена угловая дисперсия решетки двумя способами:

1. По экспериментальным данным: $D \approx 2,20 \frac{'}{\text{нм}}$;
2. По теоретической формуле: $D \approx 2,23 \frac{'}{\text{нм}}$.

Полученные значения хорошо согласуются между собой (относительное расхождение составляет менее 1.5%), что подтверждает корректность проведенных измерений и расчетов.

Также была рассчитана разрешающая способность решетки ($R = 183360$ для первого порядка спектра при ширине $L = 300$ мм), что позволяет оценить высокую способность данной оптической системы разделять близкие по длине волны спектральные линии.

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают теоретические закономерности дифракции и интерференции света на дифракционной решетке.